

# ÉTUDE POLYGRAPHIQUE DU SOMMEIL

Rapport d'Analyse Respiratoire et Oxymétrie

Dr. Selma BAKHA

Pneumologue - Allergologue

N° Ordre : 0535/24

☎ 0796 222 597 / 0663 755 584

📍 Cité 19 Juin, derrière l'hôpital Hakim Okbi  
en face des urgences, Guelma

✉ selma.bakha@hotmail.com

## INFORMATIONS PATIENT & CONTEXTE CLINIQUE

|                  |                    |                  |                         |
|------------------|--------------------|------------------|-------------------------|
| Nom :            | lekouaghet nassima | ID Patient :     | 20260910-133            |
| Genre :          | Féminin            | Période enreg. : | 07 :48 :00 – 14 :33 :00 |
| Âge :            | Non renseigné      | Durée totale :   | 405,0 min (6h 45min)    |
| Taille / Poids : | — cm / — kg        | Durée valide :   | 405,0 min (100,0%)      |
| IMC :            |                    | Date d'examen :  | 10 Septembre 2026       |

**Motif / Contexte :** Suspicion clinique de trouble respiratoire du sommeil, ronflement (Index 11,3/h), instabilité motrice majeure (241 changements de position). Évaluation polygraphique diurne / repos.

a



Scanner pour accéder au tracé complet et dossier numérique

# 1. GRAPHIQUE DE TENDANCE POLYGRAPHIQUE

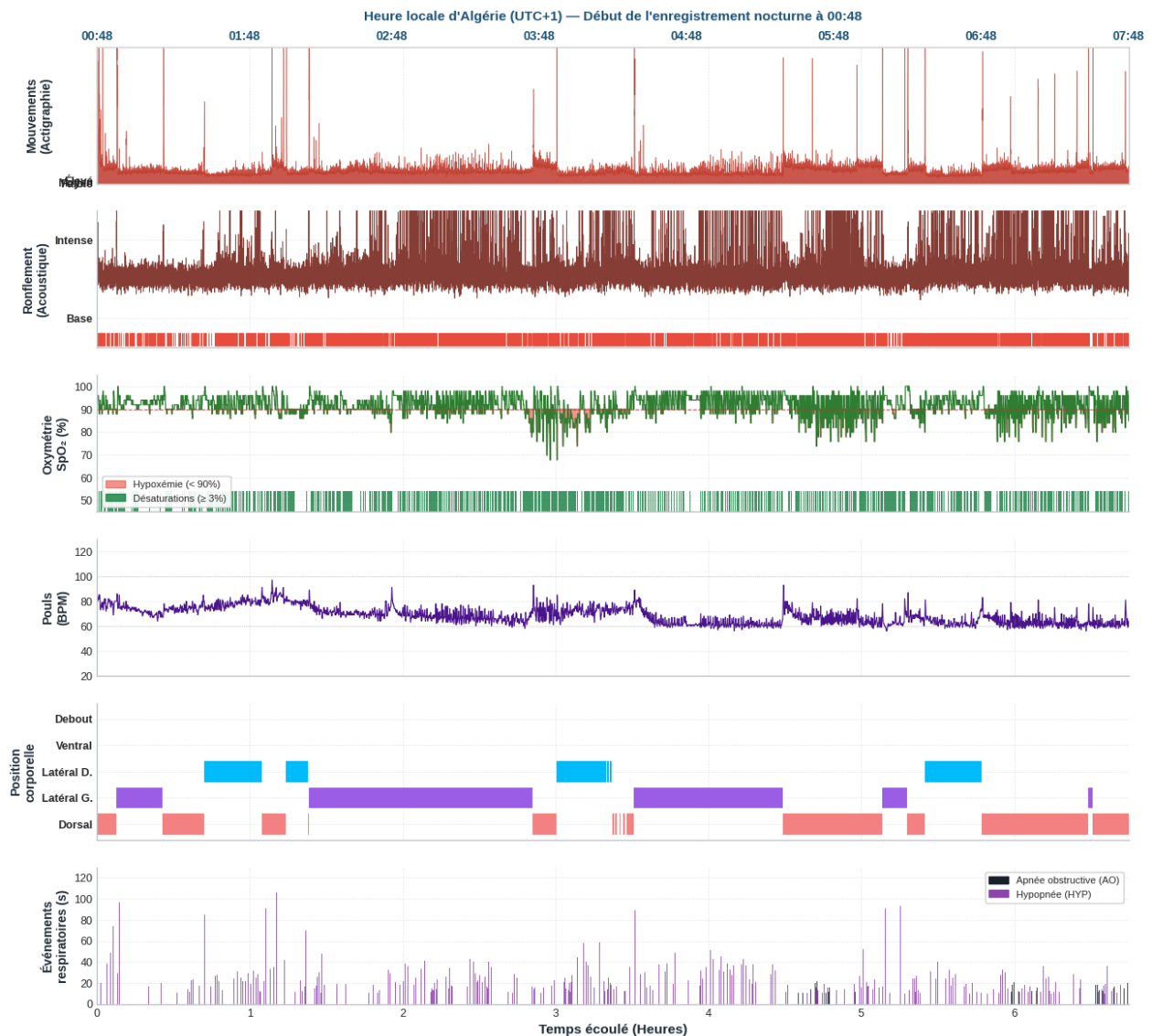


FIGURE 1 – **Enregistrement continu multicanal** : Mouvements corporels (Actimétrie), Débit aérien nasal, Oxygénémie de pouls (SpO<sub>2</sub>), Fréquence cardiaque, Encodage des postures et Histogramme temporel des événements respiratoires.

## 2. ANALYSE DES ÉVÉNEMENTS DU SOMMEIL

## 2.1. DISTRIBUTION POSTURALE ET IMPACT VENTILATOIRE

TABLE 1 – Événements respiratoires et désaturations selon la position corporelle

| Position               | Durée<br>(min) | %           | HYPO       | SAOS       | AC        | AM       | DO         | IDO<br>(/h) | Total Resp. |
|------------------------|----------------|-------------|------------|------------|-----------|----------|------------|-------------|-------------|
| Dorsale (SUP)          | 152,0          | 37,5%       | 70         | 86         | 9         | 0        | 175        | <b>69,1</b> | <b>165</b>  |
| Ventrale (PRO)         | 0,0            | 0,0%        | 0          | 0          | 0         | 0        | 0          | —           | 0           |
| Côté gauche (LAT-G)    | 176,1          | 43,5%       | 74         | 30         | 1         | 8        | 138        | <b>47,0</b> | <b>113</b>  |
| Côté droit (LAT-D)     | 76,8           | 19,0%       | 32         | 2          | 1         | 1        | 55         | <b>42,9</b> | <b>36</b>   |
| Debout (STAND)         | 0,0            | 0,0%        | 0          | 0          | 0         | 0        | 0          | —           | 0           |
| <b>Total / Moyenne</b> | <b>404,9</b>   | <b>100%</b> | <b>176</b> | <b>118</b> | <b>11</b> | <b>9</b> | <b>368</b> | <b>61,3</b> | <b>314</b>  |

## 2.2. CINÉTIQUE DE L'OXYMÉTRIE DE POULS (SpO<sub>2</sub>)

TABLE 2 – Paramètres oxymétriques détaillés et hypoxémie nocturne

| Paramètre Oxymétrique                                       | Valeur               | Norme / Référence           |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| SpO <sub>2</sub> maximale (%)                               | 99                   | 95 – 100 %                  |
| SpO <sub>2</sub> minimale (Nadir oxymétrique)               | <b>83</b>            | ≥ 90 %                      |
| SpO <sub>2</sub> moyenne (%)                                | <b>95</b>            | ≥ 95 %                      |
| Durée cumulée des désaturations relatives (min)*            | <b>231,2</b>         | <b>57,1 % de l'examen</b>   |
| Durée moyenne d'une désaturation                            | <b>37,7 s</b>        | —                           |
| Durée maximale d'une désaturation                           | <b>117,0 s</b>       | < 20 s                      |
| Nombre total d'événements de désaturation (DO)              | <b>368</b>           | —                           |
| <b>Index de Désaturation en Oxygène (IDO global)</b>        | <b>61,3 /h</b>       | < 5 /h                      |
| Index de Désaturation en Décubitus Dorsal                   | <b>69,1 /h</b>       | < 5 /h                      |
| <b>Charge Hypoxique Estimée (Modified Hypoxic Burden)**</b> | <b>84,18 %·min/h</b> | < 20 %·min/h                |
| Temps passé sous 95% de SpO <sub>2</sub> (min)              | 182,5                | 45,1 % du temps total       |
| Temps sous 90% de SpO <sub>2</sub> ( <b>T90</b> en min)     | <b>9,6</b>           | <b>2,4 % du temps total</b> |
| Temps passé sous 85% de SpO <sub>2</sub> (min)              | 0,3                  | 0,1 % du temps total        |
| Temps passé sous 80% de SpO <sub>2</sub> (min)              | 0,0                  | 0,0 % du temps total        |

\*Somme des déviations algorithmiques relatives ≥ 3% par rapport à la ligne de base glissante. \*\*Calculé sur la durée totale d'enregistrement (TRT) sans confirmation EEG du temps de sommeil total (TST).

## 2.3. ANALYSE DES ÉVÉNEMENTS RESPIRATOIRES (APNÉES & HYPOPNÉES)

TABLE 3 – Caractérisation et indexation ventilatoire

| Catégorie Événementielle                  | Nombre           | Index (/h)                        |
|-------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>Apnées (Total : 138)</b>               |                  |                                   |
| Apnées Obstructives (SAOS)                | 118              |                                   |
| Apnées Centrales (AC)                     | 11               |                                   |
| Apnées Mixtes (AM)                        | 9                |                                   |
| Durée cumulée des apnées                  | <b>35,6 min</b>  | (8,8% du temps total)             |
| Durée moyenne / Durée maximale            | <b>15,5 s</b>    | <b>30,7 s</b>                     |
| <b>Hypopnées (Total : 176)</b>            |                  |                                   |
| Nombre total d'hypopnées                  | 176              | <b>26,1</b>                       |
| Durée cumulée des hypopnées               | <b>72,7 min</b>  | (18,0% du temps total)            |
| Durée moyenne / Durée maximale            | <b>24,8 s</b>    | <b>109,9 s</b>                    |
| <b>Synthèse Ventilatoire Globale</b>      |                  |                                   |
| Nombre cumulé d'événements respiratoires  | <b>314</b>       | —                                 |
| Durée totale cumulée sous événement (min) | <b>108,3 min</b> | <b>26,7 % de l'enregistrement</b> |
| Durée moyenne d'un événement respiratoire | <b>20,7 s</b>    | —                                 |
| Indice d'Apnées-Hypopnées (IAH)           | —                | <b>46,5 /h</b>                    |
| Index de Désaturation en Oxygène (IDO)    | —                | <b>61,3 /h</b>                    |
| Respiratory Disturbance Index (RDI)       | —                | <b>46,5 /h</b>                    |

## 3. TABLEAU DE BORD SYNTHÉTIQUE

TABLE 4 – Récapitulatif des biomarqueurs polygraphiques

| Indicateur                   | Valeur               | Indicateur                    | Valeur            |
|------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|
| SpO <sub>2</sub> moyenne (%) | 95 %                 | SpO <sub>2</sub> minimale (%) | <b>83 %</b>       |
| IDO global (/h)              | <b>61,3</b>          | IDO dorsal (/h)               | <b>69,1</b>       |
| Charge Hypoxique Estimée     | <b>84,18 %·min/h</b> | RDI (/h)                      | <b>46,5</b>       |
| Nombre SAOS                  | 118                  | Nombre Apnées Centrales       | 11                |
| Nombre Apnées Mixtes         | 9                    | Total Apnées                  | <b>138</b>        |
| Index d'Apnées (IA /h)       | <b>20,4</b>          | Nombre d'Hypopnées            | 176 (IH : 26,1/h) |
| <b>IAH global (/h)</b>       | <b>46,5</b>          | Changements de position       | <b>241</b>        |
| FC moyenne (bpm)             | 68,5                 | FC min / FC max (bpm)         | 56 / 97           |
| Index de Ronflement (/h)     | 11,3                 | Durée max Apnée (s)           | 30,7              |
| Durée max Hypopnée (s)       | <b>109,9</b>         |                               |                   |

## 4. AVIS MÉDICAL ET CONDUITE À TENIR

### Diagnostic Polygraphique

Enregistrement polygraphique de 405 minutes concluant sans ambiguïté à un **Syndrome d'Apnées-Hypopnées Obstructives du Sommeil (SAHOS) sévère**, caractérisé par :

- **Sévérité ventilatoire majeure** : IAH global à **46,5/h** (314 événements au total), largement supérieur au seuil de sévérité ( $\geq 30/h$ ), avec une prédominance d'hypopnées (IH = 26,1/h) complétée par un contingent d'apnées obstructives (IAO = 17,5/h). Présence minoritaire d'apnées centrales (11 au total, soit 1,6/h).
- **Retentissement oxymétrique phasique sévère** : IDO très élevé à **61,3/h** avec un nadir à **83%**. La charge hypoxique estimée est nettement pathologique à **84,18 %·min/h**, reflétant la répétition et la profondeur des désaturations cycliques. À noter l'absence d'hypoxémie tonique diurne de fond (T90 préservé à **2,4%**, SpO<sub>2</sub> moyenne à 95%).
- **Aggravation posturale nette mais non exclusive** : Le décubitus dorsal majore l'index d'apnées obstructives (86/118, soit 72,9% des SAOS) et l'index de désaturation (IDO dorsal à 69,1/h). Toutefois, **l'atteinte demeure sévère en position latérale** (IDO latéral gauche à 47,0/h et latéral droit à 42,9/h), excluant tout diagnostic de SAHOS positionnel pur.
- **Instabilité motrice majeure** : Enregistrement de 241 changements de posture (près de 36/h), traduisant une forte agitation corporelle et une suspicion clinique de sommeil fragmenté et non réparateur.

### Conduite à Tenir & Recommandations Thérapeutiques 1. Pression Positive Continue (PPC / CPAP) en première intention :

- **Indication formelle et urgente** à l'initiation d'un traitement par PPC en mode auto-piloté (Auto-CPAP), justifiée par l'IAH  $> 30/h$  et la charge hypoxique élevée.
- Titration avec interface nasale ou bucco-nasale selon la perméabilité des voies aériennes supérieures, avec humidificateur chauffant systématique.

### 2. Bilan Cardiovasculaire et Métabolique

**Dr. Selma BAKHA**  
Pneumologue - Allergologue  
N° Ordre : 0535/24